

MALA MATURA • matematika

Oblast 7: Linearna funkcija i grafici

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

Linearna funkcija i grafici

Prava linija i njena jednačina.

Linearna funkcija je $y = kx + n$: k je nagib (koeficijent pravca), a n je mesto gde prava seče y -osu. Nula funkcije je x za koji je $y = 0$.

- $y = kx + n$: $k > 0$ prava raste, $k < 0$ opada; n = presek sa y -osom
- Nula funkcije: reši $kx + n = 0$

• Rešeni primeri

Primer 1 — tačke prave

Za $y = 2x + 1$: $x = 0 \Rightarrow y = 1$; $x = 1 \Rightarrow y = 3$. Spojiš te dve tačke i dobiješ pravu.

Primer 2 — nula funkcije

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

Primer 3 — da li tačka pripada pravoj

Da li $(2, 5)$ leži na $y = 2x + 1$? $2 \cdot 2 + 1 = 5$ — da, leži.

- n je uvek presek sa y -osom (kad je $x = 0$).
- Dovoljne su **dve** tačke za pravu.

Zoi savet: Da nacrtáš pravu, uzmi $x = 0$ i $x = 1$, izračunaj y , ucrtaj dve tačke i povuci liniju. Brzo i sigurno.

Za vežbu:

1. presek y -ose za $y = x - 2$
2. nula za $y = 3x - 6$
3. da li $(1, 4)$ na $y = 3x + 1$
4. koliko je k u $y = -x + 5$

Rešenja: 1. -2 . 2. $x = 2$. 3. da. 4. $k = -1$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.